

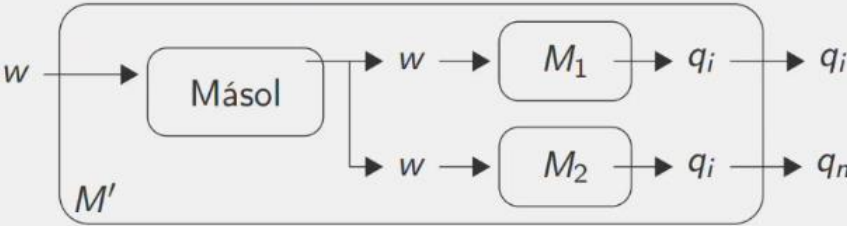
RE és R tulajdonságai

Jelölés: Ha $L \subseteq \Sigma^*$, akkor jelölje $\bar{L} = \{u \in \Sigma^* \mid u \notin L\}$.

Tétel

Ha L és $\bar{L} \in RE$, akkor $L \in R$.

Bizonyítás: Legyen M_1 és M_2 rendre az L -t és $\bar{L}$ -t felismerő TG. Konstruáljuk meg az M' kétszalagos TG-t:



M' lemásolja w -t a második szalagjára, majd felváltva szimulálja M_1 és M_2 egy-egy lépését addig, amíg valamelyik elfogadó állapotba lép.

Így M' az L -et ismeri fel, és minden bemeneten meg is áll, azaz $L \in R$.

RE és R tulajdonságai

Következmény

RE nem zárt a komplementer-képzésre.

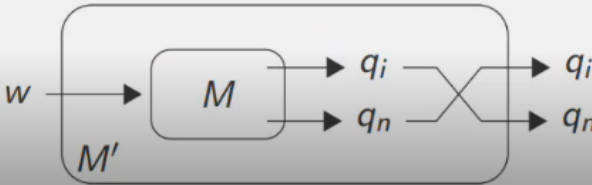
Bizonyítás:

Legyen $L \in RE \setminus R$ (L_u pl. egy ilyen nyelv) Ekkor $\bar{L} \notin RE$, hiszen ha $\bar{L} \in RE$ lenne, akkor ebből az előző tétel miatt $L \in R$ következne, ami ellentmondás.

Tétel

Ha $L \in R$, akkor $\bar{L} \in R$. (Azaz R zárt a komplementer-képzésre.)

Bizonyítás: Legyen $L \in R$ és M egy TG, ami az L -t dönti el. Akkor az alábbi M' $\bar{L}$ -t dönti el:



Rice tétel

Definíció

Tetszőleges $\mathcal{P} \subseteq RE$ halmazt a rekurzívan felsorolható nyelvek egy tulajdonságának nevezzük. $\mathcal{P}$ **triviális**, ha $\mathcal{P} = \emptyset$ vagy $\mathcal{P} = RE$.

$$L_{\mathcal{P}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in \mathcal{P}\}.$$

Rice tétele

Ha $\mathcal{P} \subseteq RE$ egy nem triviális tulajdonság, akkor $L_{\mathcal{P}} \notin R$.

Bizonyítás:

1. eset $\emptyset \notin \mathcal{P}$.

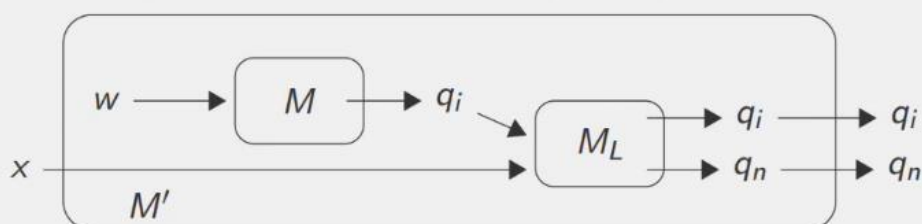
Mivel tudjuk, hogy $L_u \notin R$, elég belátni, hogy $L_u \leq L_{\mathcal{P}}$.

Mivel $\mathcal{P}$ nem triviális, ezért létezik $L \in \mathcal{P}$. ($L \neq \emptyset$).

$L \in RE$, ezért van olyan M_L TG, melyre $L(M_L) = L$.

Egy tetszőleges $\langle M, w \rangle$ TG – bemenet pároshoz elkészítünk egy M' kétszalagos TG-t, mely egy x bemenetén a következőképpen működik:

1. Bemenetétől függetlenül először szimulálja M -et w -re a második szalagján.
2. Így, ha M nem áll meg w -n, akkor M' nem áll meg egyetlen inputjára sem. Ez esetben $L(M') = \emptyset$.
3. Ha M elutasítja w -t, akkor M' q_n -be lép és leáll (azaz nem fogadja el x -et). Ez esetben is $L(M') = \emptyset$.
4. Ha M elfogadja w -t, akkor M' szimulálja M_L -et x -en.



Összefoglalva

- ▶ $\langle M, w \rangle \in L_u \Rightarrow L(M') = L \Rightarrow L(M') \in \mathcal{P} \Rightarrow \langle M' \rangle \in L_{\mathcal{P}}$.
- ▶ $\langle M, w \rangle \notin L_u \Rightarrow L(M') = \emptyset \Rightarrow L(M') \notin \mathcal{P} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin L_{\mathcal{P}}$.

Azaz:

$\langle M, w \rangle \in L_u \Leftrightarrow \langle M' \rangle \in L_{\mathcal{P}}$, tehát $L_u \leq L_{\mathcal{P}}$ és így $L_{\mathcal{P}} \notin R$.

2. eset $\emptyset \in \mathcal{P}$.

- ▶ Alkalmazhatjuk az 1. eset eredményét $\overline{\mathcal{P}} = RE \setminus \mathcal{P}$ -re, hiszen ekkor $\overline{\mathcal{P}}$ szintén nem triviális és $\emptyset \notin \overline{\mathcal{P}}$.
- ▶ Azt kapjuk, hogy $L_{\overline{\mathcal{P}}} \notin R$.
- ▶ $\overline{L_{\mathcal{P}}} = L_{\overline{\mathcal{P}}}$, mivel megállapodásunk szerint minden szó TG kód, a nem kellő alakú szavak egy rögzített, egyetlen szót sem elfogadó TG-et kódolnak.
- ▶ $\overline{L_{\mathcal{P}}} \notin R \Rightarrow L_{\mathcal{P}} \notin R$ (tétel volt).

Definíció

$SAT := \{ \langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető nulladrendű KNF} \}$

Cook-Levin tétel

SAT NP-teljes.

A Cook-Levin tétel bizonyítása

Bizonyítás:

- ▶ $SAT \in NP$: Adott egy φ input. Egy NTG egy számítási ágán polinom időben előállít egy I interpretációt. Majd szintén polinom időben ellenőrzi, hogy ez kielégíti-e φ -t.
- ▶ SAT NP-nehéz: ehhez kell, $L \leq_p SAT$, minden $L \in NP$ -re.
 - Legyen $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ egy L -et eldöntő $p(n)$ polinom időkorlátos NTG. (Feltehető, hogy $p(n) \geq n$.)
 - Legyen továbbá $w = a_1 \cdots a_n \in \Sigma^*$ egy szó.
 - M segítségével megadunk egy polinom időben előállítható φ_w nulladrendű KNF formulát, melyre $w \in L \Leftrightarrow \langle \varphi_w \rangle \in SAT$.
 - M egy számítása w -n leírható egy T táblázattal, melynek
 - első sora $\# \sqcup^{p(n)} C_0 \sqcup^{p(n)-n} \#$, ahol $C_0 = q_0 w$ M kezdőkonfigurációja w -n
 - T egymást követő két sora M egymást követő két konfigurációja (elegendő $\sqcup$ -el kiegészítve, elején és a végén egy $\#$ -el). Minden sor $2p(n) + 3$ hosszú.

– $p(n) + 1$ sor van. Ha hamarabb jut elfogadó konfigurációba, akkor onnantól kezdve ismételjük meg az elfogadó konfigurációt.

kezdőkonf.	#	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	q_0	a_1	$\cdots$	a_n	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	#
1. konf.	#																	#
2. konf.	#																	#
	#																	#
	#																	#
$\vdots$	#																	#
	#																	#
	#																	#
$p(n)$. konf.	#																	#

$2p(n) + 3$ oszlop

$p(n) + 1$ sor

– a konfigurációátmenet definíciója miatt bármely két sor közötti különbség belefér egy 2×3 -as "ablakba"

– T magassága akkora, hogy minden, $\leq p(n)$ lépéses átmenetet tartalmazhasson. A $\sqcup$ -ek számát ($\Rightarrow T$ szélességét) pedig úgy, hogy az ablakok biztosan "ne eshessenek le" egyik oldalán se.

– φ_w ítéletváltozói $x_{i,j,s}$ alakúak, melynek jelentése: T i -ik sorának j -ik cellájában az s szimbólum van, ahol $s \in \Delta = Q \cup \Gamma \cup \{\#\}$.

– φ_w a w bemenetre M minden lehetséges legfeljebb $p(n)$ lépésű működését leírja. Felépítése: $\varphi_w = \varphi_0 \wedge \varphi_{\text{start}} \wedge \varphi_{\text{move}} \wedge \varphi_{\text{accept}}$.

– φ_0 akkor és csak akkor legyen igaz, ha minden cellában pontosan 1 betű van:

$$\varphi_0 := \bigwedge_{\substack{1 \leq i \leq p(n)+1 \\ 1 \leq j \leq 2p(n)+3}} \left(\left(\bigvee_{s \in \Delta} x_{i,j,s} \right) \wedge \bigwedge_{s, t \in \Delta, s \neq t} (\neg x_{i,j,s} \vee \neg x_{i,j,t}) \right)$$

– φ_{start} akkor és csak akkor legyen igaz, ha T első sora a $\sqcup$ -ekkel és $\#$ -ekkel a fent említett módon adott hosszúságúra kiegészített kezdőkonfiguráció.

$$\varphi_{\text{start}} := x_{1,1,\#} \wedge x_{1,2,\sqcup} \wedge \cdots \wedge x_{1,2p(n)+2,\sqcup} \wedge x_{1,2p(n)+3,\#}$$

– φ_{move} akkor és csak akkor legyen igaz, ha minden ablak legális, azaz δ szerinti átmenetet ír le:

$$\varphi_{\text{move}} := \bigwedge_{\substack{1 \leq i \leq p(n) \\ 2 \leq j \leq 2p(n)+2}} \psi_{i,j},$$

ahol $\psi_{i,j} \sim \bigvee_{\substack{(b_1, \dots, b_6) \\ \text{legális ablak}}} x_{i,j-1,b_1} \wedge x_{i,j,b_2} \wedge x_{i,j+1,b_3} \wedge x_{i+1,j-1,b_4} \wedge x_{i+1,j,b_5} \wedge x_{i+1,j+1,b_6}$

b_1	b_2	b_3
b_4	b_5	b_6

De: $\psi_{i,j}$ sajnos nem KNF alakú!!! Ezért e helyett:

$$\psi_{i,j} := \bigwedge_{\substack{(b_1, \dots, b_6) \\ \text{illegális ablak}}} \left(\neg x_{i,j-1,b_1} \vee \neg x_{i,j,b_2} \vee \neg x_{i,j+1,b_3} \vee \neg x_{i+1,j-1,b_4} \vee \neg x_{i+1,j,b_5} \vee \neg x_{i+1,j+1,b_6} \right)$$

– végezetül: φ_{accept} akkor és csak akkor legyen igaz, ha az utolsó sorban van q_i :

$$\varphi_{\text{accept}} = \bigvee_{j=2}^{2p(n)+2} x_{p(n)+1,j,q_i}$$

.

- $w \in L \Leftrightarrow$ az M NTG-nek van w -t elfogadó számítása $\Leftrightarrow T$ kitölthető úgy, hogy φ_w igaz $\Leftrightarrow \varphi_w$ kielégíthető $\Leftrightarrow \langle \varphi_w \rangle \in \text{SAT}$,
 - hány literált tartalmaz a φ_w formula? Legyen $k = |\Delta|$.
- $\varphi_0 : \quad (p(n) + 1)(2p(n) + 3)(k + k(k - 1)) = O(p^2(n)),$
- $\varphi_{\text{start}} : \quad 2p(n) + 3 = O(p(n)),$
- $\varphi_{\text{move}} : \quad \leq p(n)(2p(n) + 1)k^6 \cdot 6 = O(p^2(n)),$
- $\varphi_{\text{accept}} : \quad 2p(n) + 1 = O(p(n)),$
- azaz φ_w $O(p^2(n))$ méretű, így polinom időben megkonstruálható
- tehát $w \mapsto \langle \varphi_w \rangle$ pol. idejű visszavezetés, így $L \leq_p \text{SAT}$.
 - Ez tetszőleges $L \in \text{NP}$ nyelvre elmondható. Így SAT NP-nehéz. Mivel NP-beli, ezért NP-teljes is.

Savitch tétele

Savitch tétele

Ha $f(n) \geq \log n$, akkor $\text{NSPACE}(f(n)) \subseteq \text{SPACE}(f^2(n))$.

Bizonyítás: Legyen M egy $f(n)$ tárigényű NOTG és w az M egy n hosszú bemenete. Kell egy vele ekvivalens, $O(f^2(n))$ táras OTG. M egy konfigurációját $O(f(n) + \log n)$ tárral eltárolhatjuk (aktuális állapot, a munkaszalagok tartalma, fejek pozíciója, az első szalag fejének pozíciója n féle lehet, ezért $\geq \log n$ tár kell ennek eltárolásához). Ha $f(n) \geq \log n$, akkor $O(f(n) + \log n) = O(f(n))$. Feltehető, hogy M -nek csak egyetlen C_{elf} elfogadó konfigurációja van. (Törölje le a TG a munkaszalagjait, mielőtt q_i -be lép!) A legfeljebb $O(f(n))$ méretű konfigurációkat tartalmazó konfigurációs gráf mérete $2^{d \cdot f(n)}$ valamely $d > 0$ konstansra. Így az előző tétel szerint van olyan M' determinisztikus OTG, ami $O(\log^2(2^{df(n)})) = O(f^2(n))$ tárral el tudja dönteni, hogy a kezdőkonfigurációból elérhető-e C_{elf} .

Tétel

$\text{NL} \subseteq \text{P}$

Tétel

$\text{ELÉR} \in \text{NL}$

Myhill—Nerode tétel

Myhill—Nerode tétel

$L \in \mathcal{L}_3 \iff |\{L_p\}_{p \in T^*}| < \infty$, ahol T az L nyelv ábécéje.

Bizonyítás:

($\Leftarrow$) :

Konstruálunk egy véges, determinisztikus automatát, melynek az állapothalmaza $\{L_p\}_{p \in T^*}$. Ez a feltétel szerint véges halmaz.

Az L_p állapottól azt várjuk, hogy a kezdőállapotból p input elolvasása után ő legyen az aktuális állapot.

$$A_L^{MN} := \langle \{L_p\}_{p \in T^*}, T, \delta, L_\varepsilon, F \rangle,$$

ahol $F := \{L_p \mid \varepsilon \in L_p\}$, és $\delta(L_p, t) := L_{pt}$.

Ekkor A_L^{MN} tulajdonságai:

- 1) δ jól definiált, azaz $L_p = L_q$ esetén $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
 - Ugyanis $L_p = L_q \implies (L_p)_t = (L_q)_t \implies L_{pt} = L_{qt} \implies \delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$.
- 2) Minden $u \in T^*$ esetén $\delta(L_p, u) = L_{pu}$.
 - A δ definíciója segítségével az u szó hosszára vonatkozó indukcióval belátható.
- 3) $L_p \in F \iff p \in L$.

Már csak azt kell belátni, hogy $L(A_L^{MN}) = L$.

Ez pedig könnyen igazolható, hiszen

$$u \in L(A_L^{MN}) \iff \delta(L_\varepsilon, u) \in F \iff L_{\varepsilon u} = L_u \in F \iff u \in L.$$

($\Rightarrow$) :

Legyen $L \in \mathcal{L}_3$. Tudjuk, hogy létezik olyan $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata, amely az L nyelvet fogadja el, azaz $L = L(A)$.

Ekkor biztos, hogy $|\{L(A, q)\}_{q \in Q}| \leq |Q| < \infty$, mert A véges állapotszámú.

Vegyünk tetszőleges $u \in T^*$ -ra az L_u maradéknyelvet. Ekkor $L_u = (L(A, q_0))_u = L(A, \delta(q_0, u))$.

Így nyilván fennáll, hogy

$$\{L_u\}_{u \in T^*} \subseteq \{L(A, q)\}_{q \in Q},$$

amivel a tételt beláttuk.

Lineáris algoritmus a 3-as típusú szóproblémára

Szóprobléma: Adott a G grammatika és $u \in T^*$. $u \stackrel{?}{\in} L(G)$.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Bizonyítás: Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy 3-as típusú grammatika normálformában adva és $u = t_1 \cdots t_n$ a levezetendő szó.

Az algoritmus rekurzívan kiszámol egy N részhalmazaiból álló H_i ($0 \leq i \leq n$) sorozatot. H_i -ből H_{i+1} (csak G -től függő) konstans időben számolható.

$$H_0 := \{S\} \quad H_{i+1} := \{A \in N \mid \exists B \in H_i \wedge B \rightarrow t_{i+1}A \in P\}.$$

Könnyen látható, hogy H_i azon nemterminálosok halmaza, melyek pontosan i levezetési lépés után a mondatforma végén állhatnak.

Tehát ha $F = \{A \in N \mid A \rightarrow \varepsilon \in P\}$, akkor nyilván

$$u \in L(G) \Leftrightarrow H_n \cap F \neq \emptyset.$$

Chomsky normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P -beli szabály alakja a következők valamelyike:

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$
- ▶ $A \rightarrow BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \rightarrow \varepsilon \in P$.
- ▶ $A \rightarrow a$, $A \in N$, $a \in T$.

Tétel

Minden G környezetfüggetlen grammatikához létezik vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika.

Bizonyítás: Több lépésben átalakítjuk G -t a megfelelő alakra ügyelve arra, hogy az egyes átalakítási lépések után kapott grammatika G -vel ekvivalens legyen.

1. lépés Álterminálisok bevezetése

2. lépés Hosszredukció

3. lépés ε -mentesítés

4. lépés Láncmentesítés

Tétel

Minden G grammatikához megadható egy $L(G)$ -t felismerő NTG.

Bizonyítás: Legyen M -nek 3 szalagja, az első a TG bemenetét, a második a G grammatika szabályait tartalmazza. Ezeket a működés során csak olvassuk.

A harmadik szalagon mindig egy α mondatforma áll (kezdetben G kezdőszimbóluma).

A Turing gép nemdeterminisztikusan választ egy $p \rightarrow q$ szabályt és α -ban egy pozíciót. Ha az adott pozícióban éppen p kezdődik, azaz $\alpha = xpy$, akkor p -t q -ra cseréli, az új mondatforma xqy lesz.

Ha az 1. és a 3. szalag tartalma megegyezik a gép q_i -ben megáll. M ezt minden iteráció előtt ellenőrzi. Így $L(M) = L(G)$. $\square$

Következmény: Egy korábbi tételünk alapján persze determinisztikus TG is megadható G -hez.

Bar-Hillel lemma

Tétel (Bar-Hillel lemma)

Minden L környezetfüggetlen nyelvhez meg tudunk adni két, p és q természetes számot úgy, hogy minden olyan szó L -ben, amely hosszabb, mint p felírható $uxwyz$ alakban, ahol $|xwy| \leq q$, $xy \neq \varepsilon$, továbbá, ekkor minden ux^iwy^iz , $i \geq 0$ alakú szó is benne van az L nyelvben ($u, x, w, y, z \in T^*$).

Megjegyzés A tétel gyakran használt másik elnevezése: „pumpálási lemma”.

Szokás még „Nagy Bar-Hillel lemmának” is nevezni, mivel létezik hasonló pumpálási lemma 3-as típusra is.

Bizonyítás:

Legyen L környezetfüggetlen nyelv, amelyet a $G = \langle N, T, P, S \rangle$ Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Tegyük fel, hogy G nemterminálisainak száma n és legyen $p = 2^{n-1}$, valamint legyen $q = 2^n$.

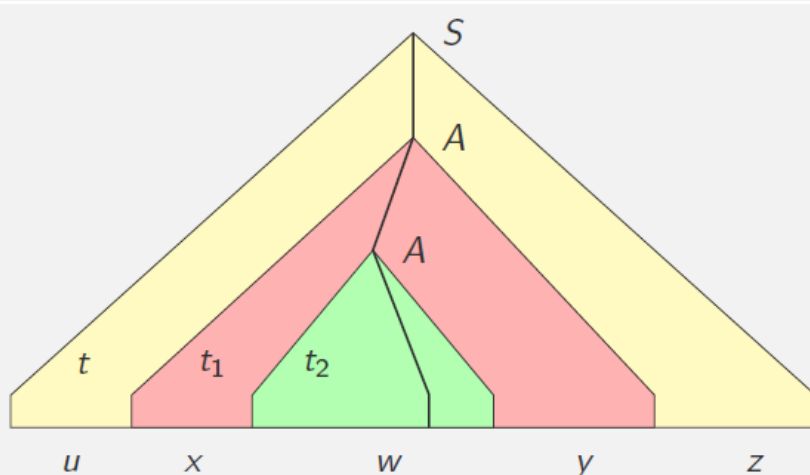
Mivel a G Chomsky normálformájú, ezért a levezetési fa bináris fa. Minden ág utolsó lépése egy $A \rightarrow a$ ($a \in T, A \in N$) átírás.

Nevezzük **redukált levezetésnek** az ezen szabályokat a végén már nem alkalmazó levezetéseket, így egy **redukált levezetési fát** kapunk, amelyik szintén bináris.

Ha a levezetési fában a leghosszabb út hossza k , akkor ez a redukált levezetési fában $k - 1$ hosszúságnak felel meg. Tehát a redukált levezetési fa leveleinek száma legfeljebb 2^{k-1} , és ez a becslés az eredeti levezetési fára is igaz.

Tehát minden $|\beta| > p$ szó minden levezetési fájában a leghosszabb út hossza nagyobb, mint n . Ez az n -nél hosszabb út legalább $n + 2$ csúcsot tartalmaz, a megfelelő redukált levezetés legalább $n + 1$ -et.

A skatulya-elv szerint így lennie kell olyan nemterminálisnak, amely ezen az úton legalább kétszer előfordul. Ha több ilyen van, akkor válasszuk az úton alulról az első ismétlődő párt. Legyen ez a nemterminális A .



Ekkor léteznek $u, x, w, y, z \in T^*$ amelyekre $S \Rightarrow^* uAz$, $A \Rightarrow^* xAy$, $A \Rightarrow^* w$, továbbá $xy \neq \varepsilon$, mivel G ε - és láncszabály mentes.

Ekkor az első levezetést 1-szer, a másodikat i -szer ($i \geq 0$), a harmadikat újra egyszer alkalmazva $S \Rightarrow^* ux^iwy^iz$ adódik. ($i = 1$ -re β -t kapjuk meg.)

Az univerzális TG

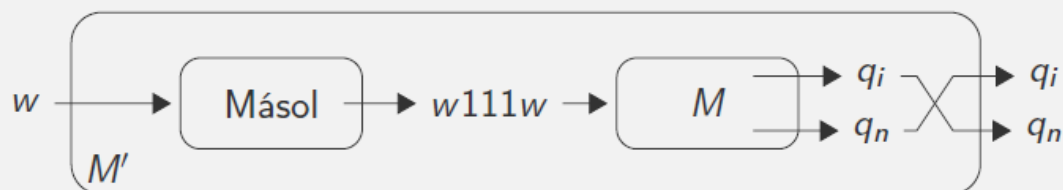
Eldönthetetlenség

Megjegyzés: Ha M nem áll meg w -n, akkor U se áll meg $\langle M, w \rangle$ -n, így U nem dönti el L_U -t, csak felismeri.

Tétel

$L_U \notin R$.

Bizonyítás: Indirekt, tegyük fel, hogy létezik L_U -t eldöntő M TG. M -et felhasználva készítünk egy $L_{\text{átló}}$ -t felismerő M' TG-et.



$w \in L(M') \Leftrightarrow w111w \notin L(M) \Leftrightarrow$ a w által kódolt TG nem fogadja el w -t $\Leftrightarrow w \in L_{\text{átló}}$.

Tehát $L(M') = L_{\text{átló}}$, ami lehetetlen egy előző tétel miatt.

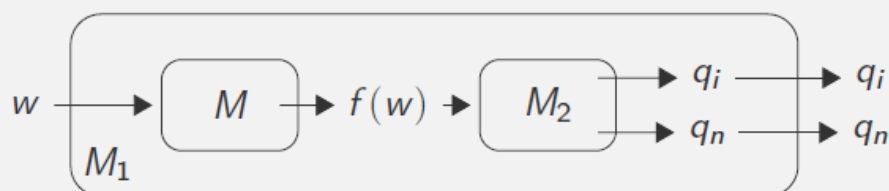
Tétel

- ▶ Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in RE$, akkor $L_1 \in RE$.
- ▶ Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in R$, akkor $L_1 \in R$.

Visszavezetés

Bizonyítás:

Legyen $L_2 \in RE$ ($\in R$) és tegyük fel, hogy $L_1 \leq L_2$. Legyen M_2 az L_2 -t felismerő (eldöntő), M pedig a visszavezetést kiszámító TG. Konstruáljuk meg M_1 -et:



Ha M_2 felismeri L_2 -t M_1 is fel fogja ismerni L_1 -t, ha el is dönti, akkor M_1 is el fogja dönteni.

Következmény

- ▶ Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_1 \notin RE$, akkor $L_2 \notin RE$.
- ▶ Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_1 \notin R$, akkor $L_2 \notin R$.

Tétel

- ▶ Ha $L_1 \leq_p L_2$ és $L_2 \in P$, akkor $L_1 \in P$.
- ▶ Ha $L_1 \leq_p L_2$ és $L_2 \in NP$, akkor $L_1 \in NP$.

Polinom idejű visszavezetés

Bizonyítás:

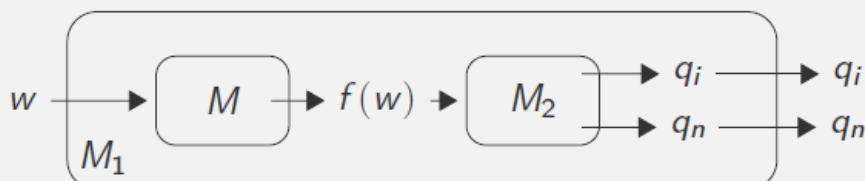
Az elsőt bizonyítjuk, a második analóg.

Legyen $L_2 \in P$ és tegyük fel, hogy $L_1 \leq_p L_2$.

Legyen M_2 az L_2 -t eldöntő, míg M a visszavezetést kiszámító TG.

Feltehetjük, hogy M $p(n)$ és M_2 $p_2(n)$ polinom idejű TG-ek.

Konstruáljuk meg M_1 -et:



- ▶ M_1 eldönti az L_1 nyelvet
- ▶ ha w n hosszú, akkor $f(w)$ legfeljebb $n + p(n)$ hosszú lehet (M minden lépése legfeljebb 1-gyel növelheti a hosszt.)
- ▶ M_1 tehát $p_2(n + p(n))$ időkorlátos, ami szintén polinom